

類題演習解答例 — 重積分

【解法】重積分の解き方と導出

(1) 累次積分と積分順序の交換 (Fubini の定理)

連続関数 $f(x, y)$ が有界閉領域 D 上で定義されているとき、 D を

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

のように x を先に固定して y の範囲を表す「縦線集合」として書ける場合、重積分は

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

と累次積分に書き換えられる (Fubini の定理)。同じ領域 D を「横線集合」

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

として表せば、積分順序を交換して

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

としてもよい。両者は同じ重積分の値を与える。 x 積分が初等関数で書けない場合 (例えば e^{x^2}) でも、順序を交換することで積分可能になることがある。

(2) 極座標変換とヤコビアン

$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r \geq 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$) と変数変換すると、ヤコビ行列は

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

であり、そのヤコビアン (行列式) は

$$J = \cos \theta \cdot r \cos \theta - (-r \sin \theta) \cdot \sin \theta = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

となる。したがって面積要素は $dx dy = |J| dr d\theta = r dr d\theta$ と変換され、

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

が成り立つ (D' は D を (r, θ) 平面に写した領域)。円板・扇形など、原点を中心とする領域を扱う際に有効である。

(3) 曲面下の体積

連続関数 $z = f(x, y) \geq 0$ のグラフと平面 $z = 0$ 、および底面 D とで囲まれる立体の体積は

$$V = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$$

で与えられる。これは、 D を微小面積 dA に分割し、各微小面積の上に高さ $f(x, y)$ の柱を立てて体積 $f(x, y) \, dA$ を足し合わせる（リーマン和の極限をとる）ことから従う。回転対称な曲面（例えば $z = f(x^2 + y^2)$ ）の場合は、極座標変換により積分が簡単になることが多い。

問 1

次の累次積分の積分順序を交換し、その値を求めよ。

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy$$

【解答】

積分領域は $0 \leq y \leq 1$, $y \leq x \leq 1$ である。これは

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x$$

と同じ領域を表す (x - y 平面上で直線 $y = x$ の下側、 $0 \leq x \leq 1$ の三角形領域)。したがって積分順序を交換すると

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy = \int_0^1 \int_0^x e^{x^2} dy dx$$

内側の積分は x を定数とみて

$$\int_0^x e^{x^2} dy = x e^{x^2}$$

よって

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx = \left[\frac{1}{2} e^{x^2} \right]_0^1 = \frac{e-1}{2}$$

となるから

$$\boxed{\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy = \frac{e-1}{2}}$$

(検算: $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} e^{x^2} \right) = x e^{x^2}$ なので原始関数の計算は正しい。また元の積分順序のままでは $\int e^{x^2} dx$ が初等関数で表せないため、順序交換が本質的である。)

問 2

領域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ において、次の重積分を極座標変換により求めよ。

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy$$

【解答】

$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ とおくと、 D は第 1 象限の半径 2 の扇形なので

$$D' = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$$

に対応する。 $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ 、面積要素は $dx \, dy = r \, dr \, d\theta$ であるから

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r \cdot r \, dr \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^2 r^2 \, dr \right) d\theta$$

内側の積分は

$$\int_0^2 r^2 \, dr = \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}$$

であるから

$$\int_0^{\pi/2} \frac{8}{3} \, d\theta = \frac{8}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{4\pi}{3}$$

よって

$$\boxed{\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy = \frac{4\pi}{3}}$$

(検算: 半径 2、中心角 $\pi/2$ の扇形の「重み付き面積」として、 $r = 2$ での被積分関数の最大値は 2、扇形の面積は $\pi \cdot 2^2/4 = \pi$ であるから、答え $4\pi/3 \approx 4.19$ は 0 から $2\pi \approx 6.28$ の間に収まり妥当である。)

問 3

曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ と平面 $z = 0$ とで囲まれる立体のうち、 $z \geq 0$ の部分の体積 V を求めよ。

【解答】

$z \geq 0$ となるのは $x^2 + y^2 \leq 4$ のときであるから、底面領域は

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$$

であり、求める体積は

$$V = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy$$

極座標 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$) を用いると、 $x^2 + y^2 = r^2$ であるから

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4r - r^3) dr d\theta$$

内側の積分は

$$\int_0^2 (4r - r^3) dr = \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = (8 - 4) - 0 = 4$$

であるから

$$V = \int_0^{2\pi} 4 d\theta = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$$

よって

$V = 8\pi$

(検算: この立体は放物面 $z = 4 - r^2$ ($0 \leq r \leq 2$) を底面とする回転体であり、円柱殻の方法でも $V = \int_0^2 2\pi r(4 - r^2) dr = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 2\pi \cdot 4 = 8\pi$ と一致し、答えが正しいことが確認できる。)